손찬양

경력기술서

Java · Spring Boot 백엔드 개발자

cyson21@gmail.com github.com/cyson21 cyson21.github.io

이엠캐스트(주)

2024.03 - 현재

백엔드 개발자 · 주임 · B2B 리테일 교육 플랫폼

배치 중복 실행 제어와 누락 모니터링

Spring Scheduler · ShedLock · Redis · Slack

문제 여러 서버의 스케줄러가 동일 배치를 실행했습니다. 실행 이력만으로는 처음부터 발행되지 않은 작업과 발행 후 결과가 없는 작업을 구분하기 어려웠습니다.

판단 중복 실행은 분산락으로 제어했습니다. 모니터링은 예정된 고객사·배치 목록과 실행 기록을 대조해 실패뿐 아니라 실행 누락도 찾도록 구현했습니다.

수행

1. 배치별 락 이름과 유지 시간을 설정하고 ShedLock·Redis 분산락을 적용해 실행 주체를 제어했습니다.
2. 별도 개선으로 고객사·배치별 실행 상태, 처리 건수와 실행 시간을 기록했습니다.
3. 예정된 고객사·배치 목록과 실행 기록을 대조했습니다. 예정 시각 1시간 뒤 성공·실패·락 미획득·발행 누락·결과 미수신을 구분해 Slack 요약으로 알렸습니다.

기여 분산락 적용과 모니터링 구현을 담당했습니다. 실행 기록이 없는 배치도 예정 목록을 기준으로 찾고, 어느 고객사의 어떤 작업을 확인해야 하는지 식별하도록 구성했습니다.

주문·결제의 락 경합과 커밋 경계 조정

Spring Transaction · 분산락 · 제한 재시도

문제 동시 요청의 주문 저장·갱신 과정에서 락 경합이 발생했습니다. 결제 트랜잭션을 분리한 뒤에는 앞 단계가 아직 커밋되지 않아 필요한 요청 상태를 읽지 못하는 문제가 QA에서 드러났습니다.

판단 분산락으로 동시 요청을 제어하고, 결제 처리가 필요한 상태를 읽을 수 있도록 먼저 커밋했습니다. 재시도는 락 관련 예외에만 적용했습니다.

수행

1. 주문 단위 분산락과 별도 결제 트랜잭션을 적용했습니다.
2. 요청 상태 저장과 결제 호출을 한 트랜잭션으로 묶던 경계를 조정해, 요청 상태를 먼저 커밋한 뒤 결제가 실행되도록 수정했습니다.
3. 락 관련 예외에만 제한적으로 재시도했습니다. 재처리 시 결제 완료 여부를 확인하고 실패는 별도로 기록하도록 보완했습니다.

기여 QA에서 상태를 읽지 못한 원인을 트랜잭션 경계와 호출 순서에서 추적했습니다. 요청 상태의 선행 커밋과 결제 완료 상태 확인으로 후속 처리를 보완했습니다.

데이터 변경과 조회 기준 정리

이엠캐스트(주) · 2024.03 - 현재 · 백엔드 개발자 · 주임

저장 직전 상태 재검증과 후속 갱신 기준 통일

Spring Boot · JPA · 서버 상태 검증

문제 설정 화면을 연 뒤 관련 작업이 시작되면, 저장 시점에는 유효하지 않은 이전 상태로 설정을 변경할 수 있었습니다. 설정 변경 허용 여부와 후속 데이터 갱신도 다른 기준을 사용했습니다.

판단 화면을 연 뒤에도 상태가 바뀔 수 있으므로 변경 허용 여부는 최종 저장 요청에서 판단해야 했습니다. 변경 차단과 후속 갱신이 서로 다른 기준을 사용하지 않도록 서버의 상태 조회 기준을 통일했습니다.

수행

1. 저장 요청에 화면 진입 시점의 상태 값이 있는지 검사하고, 변경 적용 전 현재 이력을 다시 조회했습니다.
2. 진입 후 작업이 시작됐다면 변경을 차단하고, 이미 이력이 있는 경우와 없는 경우를 구분해 처리했습니다.
3. 후속 데이터 갱신에도 같은 상태 조회 기준을 적용해 변경 허용 판단과 갱신 조건을 맞췄습니다.

기여 화면 진입과 저장 사이의 상태 변화가 누락되는 경로를 분석하고 저장 로직을 수정했습니다. 서버의 최종 저장 판단과 후속 갱신이 같은 기준을 사용하도록 정리했습니다.

복합 식별자로 조회·삭제·페이지 집계 일치

QueryDSL · JPA · DTO 동등성 · 페이지 집계

문제 한 사용자가 여러 그룹에 속할 수 있는데 사용자 ID만 비교해 서로 다른 행을 같은 대상으로 취급했습니다. 조회 후 필터링과 별도 합계 계산으로 페이지 내용과 총건수도 어긋났습니다.

판단 삭제 대상과 컬렉션에 남길 행을 같은 식별 기준으로 구분해야 했습니다. 페이지 내용과 총건수도 동일한 필터 조건이 필요해, 조회 후 제외하던 처리를 DB 쿼리 단계로 옮겼습니다.

수행

1. 사용자 ID와 그룹 유형의 조합을 조회·삭제·DTO 동등성 기준으로 적용했습니다.
2. 선택한 조합만 삭제하도록 대상을 구분하고, Set에서도 같은 사용자의 서로 다른 그룹을 보존하도록 수정했습니다.
3. 조회 후 제외하던 조건을 QueryDSL 쿼리로 옮겼습니다. 페이지 내용과 총건수가 같은 조건을 사용하도록 집계 기준을 맞췄습니다.

기여 식별 기준이 달라 삭제 대상이 누락되던 원인을 추적하고 조회·삭제·컬렉션 처리를 함께 수정했습니다. 선택한 사용자·그룹 조합이 조회와 삭제에 일관되게 적용되도록 정리했습니다.

이력서 PDF　실무 사례 웹 상세